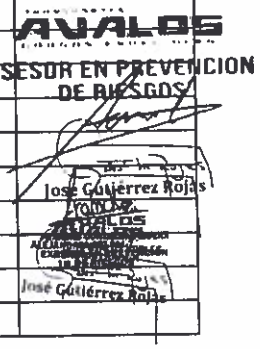
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO
TRANSPORTE DE CARGA DE COMPONENTES MAYORES

Creado por:	Revisado por:		Aprobado por:	
FRANCKO CONTRERAS MOENA 20.977.801-7 EXPERTO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS	José Gutiérrez Rojas		ALEJANDRO AVALOS ROBLES ADMINISTRADOR 18.136.382-7	
Francko Contreras Moena Experto en prevención de riesgos	José Gutiérrez Rojas Jefe de operaciones		Alejandro Avalos Administrador de Contrato	
Fecha: 05-03-2025	07-03-2025		07-03-2025	
Participantes:	**Cargo**	**RUT**	**Firma**	**Fecha**
Francko Contreras Moena	Experto en Prevención de Riesgos	20.977.801-7		05-03-2025
Alejandro Avalos Robles	Administrador de Contrato	18.136.382-7	ALEJANDRO AVALOS ROBLES ADMINISTRADOR 18.136.382-7	07-03-2025
José Gutiérrez Rojas	Jefe de Operaciones	16.664.058-K	José Gutiérrez Rojas	07-03-2025

CONTROL DE MODIFICACIONES				
N° REVISION	**N° SECCION**	**N° PÁGINA**	**FECHA**	**FIRMA**
Katherin Gómez Ballón	Todo el documento	Todas	04-01-2020	
Alejandro Avalos R.	8. generalidades	12	26-04-2021	
Katherin Gómez B.	8. generalidades	12	26-04-2021	
Katherin Gómez B.	Todo el documento	12	22-02-2022	
Camilo Yufla A.	Todo el documento	Todas	16-11-2023	
José Gutiérrez R.	Todo el documento	Todas	04-03-2024	
Francko Contreras M.	Todo el documento	Todas	05-03-2025	
Alejandro Avalos Robles.	Todo el documento	Todas	07-03-2025	
José Gutiérrez Rojas.	Todo el documento	Todas	07-03-2025	



Contenido

1. OBJETIVO. 5
2. ALCANCE 5
3. DOCUMENTOS RELACIONADOS. 5
4. DEFINICIONES. 6
5. RESPONSABILIDADES. 8
5.1. GERENTE. 8
5.2. ADMINISTRADOR. 8
5.3. JEFE OPERACIONES 8
5.4. ASESOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS. 8
5.5. SUPERVISOR 8
5.6. CONDUCTOR. 9
6. RECURSOS 10
6.1. EQUIPO PROTECCIÓN PERSONAL OBLIGATORIOS. 10
6.2. EQUIPOS 10
6.3. MATERIALES Y ELEMENTOS DE APOYO 10
7. PROHIBICIONES. 11
8. GENERALIDADES 11
9. REQUERIMIENTOS CARGA SOBREDIMENSIONADA: 12
10. METODOLOGÍA DE OPERACIÓN DE CARGA, TRASLADO Y DESCARGA 14
10.1. CONDUCCIÓN DESDE LUGAR URBANO A FAENA Y RETORNO 14
- REVISIÓN DEL EQUIPO (TRACTOCAMIÓN - SEMIREMOLQUE) 15
- PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO (TRACTOCAMIÓN). 15
- CONDUCCIÓN Y TRASLADOS DEL TRACTOCAMIÓN Y SEMIREMOLQUE (CONDUCCIÓN DESDE LUGAR URBANO A FAENA Y RETORNO). 15

- TRASLADO. 16
10.2. POSICIONAMIENTO DEL VEHÍCULO TRACTO CAMIÓN Y SEMIRREMOLQUE. 16
- INGRESO AL ÁREA DE CARGUÍO. 16
- ASCENSO Y DESCENSO A EQUIPOS/SEMIRREMOLQUES. 17
10.3. AMARRE Y DESAMARRE DE LA CARGA 17
- CARGA DE COMPONENTE A SEMIRREMOLQUE. 17
- AMARRE Y TRINCAJE DE LA CARGA. 19
- DESAMARRE DE LA CARGA. 21
10.4. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, RIESGOS Y ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE CONTROL DE SEGURIDAD DEL PROCEDIMIENTO. 22
11. PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN ANTE EMERGENCIAS. 34
12. FLUJOGRAMA DE COMUNICACIONES. 35
13. MEDIO AMBIENTE. 35
14. REGISTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS. 36
15. ANEXOS 37
ANEXO 1: PROCEDIMIENTO EN CASO DE FUGA O DERRAME 37
ANEXO 2: CARTA DECLARACION DE RESPONSABILIDAD ESTUDIO DE RUTA 38
ANEXO 3: LETRERO PARA TRANSPORTE ESPECIAL 38
ANEXO 4: HOJA DE RUTA DEL VEHÍCULO 39
ANEXO 5 CHECK LIST TRACTOCAMIÓN SEMIRREMOLQUE 40
16. REGISTRO DE INDUCCIÓN PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO 41

1. OBJETIVO.

El objetivo fundamental del presente procedimiento de trabajo es asegurar que dicha labor se desarrolle en óptimas condiciones de seguridad; identificando todos los peligros y riesgos para establecer medidas de control mitigando, controlando y disminuyendo el potencial de accidente y/o enfermedad profesional.

A su vez establecer métodos operacionales a través de la secuencia lógica en la cual se debe desarrolla de manera segura dicha actividad.

Finalmente proteger vida e integridad física de todas las personas involucradas en las actividades de **"Servicios de Transporte de Carga de Componentes Mayores".**

2. ALCANCE.

Este Procedimiento de Trabajo Seguro aplica a todo el personal de Sociedad Transportes Avalos Limitada.

El presente procedimiento comprende las siguientes actividades:

- **Amarre y desamarre:** Las actividades de amarre comprenden la planificación con el cliente acerca de las dimensiones, peso, características de la carga para su posicionamiento en el semirremolque, las actividades de Izaje no serán realizadas por la empresa de Soc. Transportes Avalos Ltda, sólo el aseguramiento de la carga (estiba y/o trincaje). El desamarre comprende el retiro de los elementos de aseguramiento de la carga (desestiba de la carga).
- **Traslado:** Comprende la **conducción y el traslado** de la carga (carga especial u otro componente) desde el lugar indicado por el cliente para posicionar el componente en el semirremolque, hasta el destino indicado por el cliente mediante orden de compra u otro documento.

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS.

- Ley N° 18.290 "Ley del Tránsito".
- Ley 16. 744 "Ley sobre Accidentes del trabajo y Enfermedades Profesionales".
- Decreto Supremo N° 132 "Reglamento de Seguridad Minera".
- Decreto Supremo N° 594 "Aprueba Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias Y Ambientales En Los Lugares De Trabajo".
- DFL N°1 "Código del trabajo".
- BOWTIE 10 PCVL "Perdida de control de vehículo".
- Manual de autorizaciones de transporte especiales – MOP.

4. DEFINICIONES.

Accidente: Evento no deseado que da lugar a la muerte, enfermedad, lesión, daño u otra pérdida.
Auditoria: Examen sistemático para determinar si las actividades y los resultados relacionados están en conformidad a los resultados y actividades planificadas y si estas actividades son implementadas eficazmente y son adecuadas para alcanzar los objetivos y políticas de la organización.
Análisis Seguro de la Tarea (AST): Es una herramienta preventiva que, mediante un proceso de análisis, divide la actividad o tarea(s) en una secuencia de pasos importantes para identificar los peligros, analizar los riesgos potenciales asociados con cada paso y aplicar los controles operacionales necesarios para eliminar o reducir el riesgo a un nivel aceptable, evitando los accidentes y enfermedades en el trabajo.
Área de Trabajo: Lugar donde se desarrollan las diferentes actividades del contracto y que tienen directa relación con los requerimientos.
Carga Sobredimensionada (especial): Se considera carga sobredimensionada aquellas, que exceden un peso y medidas la capacidad permitida de un equipo estándar, por lo cual requieren un manejo especial. Reúnen as siguientes características:

- Largo igual o mayor a 22,40 metros.
- Ancho mayor a 2,60 metros.
- Alto mayor o igual a 4,20 metros.

Cartilla de Control de Riesgos Críticos: Documento portable, que sirve como guía al personal en general para implementar y aplicar los controles de riesgos críticos antes del inicio de la actividad o tarea a ejecutar.
Correr un riesgo: La exposición a una probabilidad de daño físico, lesión, enfermedad o pérdida.
Evaluación de riesgo: Proceso global de estimar la magnitud del riesgo y decidir si el riesgo es o no tolerable.
Desempeño: Resultados mensurables del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, relacionados con el control de la organización sobre los riesgos de estos, basados en sus objetivos y política.

Enfermedad profesional: Exposición de un trabajo a ruido, polvo, humos, gases, etc., produciéndole a la persona en el tiempo un grado de incapacidad, total o parcial.

Impacto ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, que es resultado total o parcial de las actividades, productos o servicios de una organización.

Incidente: Evento que da lugar a un accidente que tiene el potencial de producir un accidente.

No conformidades: Cualquier desviación de las normas de trabajo, prácticas, procedimientos, regulaciones, desempeño del sistema de gestión, etc., que pueden llevar directa o indirectamente a una lesión o enfermedad, daño a la propiedad, daño al ambiente del lugar de trabajo o una combinación de estos.

Peligros (Identificación): Proceso para reconocer que un peligro existe y a la vez definir sus características.

Política ambiental: Declaración formal que efectúa la organización de sus intenciones y principios, en relación con su desempeño ambiental global, que proporciona un marco para la acción y para el establecimiento de sus objetivos y metas ambientales.

Prevención de la contaminación: Uso de procesos, prácticas, materiales o productos que evitan, reducen o controlan la contaminación, los cuales pueden incluir reciclado, tratamiento, cambios en el proceso, mecanismo de control, uso eficiente de recursos y sustitución de materiales. Sistema de gestión ambiental Aquella parte del sistema global de gestión que incluye la estructura organizacional, las actividades de planificación, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implementar, lograr, revisar y mantener la política ambiental.

Riesgo tolerable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerable para la organización, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia política de seguridad y salud ocupacional.

Riesgo: Combinación entre la probabilidad y consecuencia de la ocurrencia de un determinado evento peligroso.

Seguridad: Libre de riesgos de daño inaceptable.

Semirremolque (cama baja, modular, palote, rampla): Implemento para transportar carga. Se acopla directamente sobre el vehiculo de tracción, transmitiendo así parte de su carga.

Tractocamión: vehículo a motor diseñado y equipado para arrastrar un semirremolque.

5. RESPONSABILIDADES.

5.1. GERENTE.

- Deberá asegurar que este procedimiento sea conocido por todo su personal y que sea efectivamente aplicado.

5.2. ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

- Asignar los recursos necesarios para el cumplimiento del presente procedimiento y participar de las observaciones preventivas para verificar su efectividad.
- Aprobar las modificaciones y revisiones al presente procedimiento.

5.3. JEFE OPERACIONES

- Realizar las coordinaciones necesarias para la ejecución de las tareas con el mandante y autoridades competentes.
- Detectar interferencias, analizarlas y proponer medidas de control para mitigarlas.
- Detener todo trabajo que se considere inseguro hasta corregir la situación.

5.4. ASESOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS.

- Verificar que las personas cuenten con la instrucción de hombre nuevo (ODI), Charla de inducción, implementar los controles según Matriz de Riesgo y charla diaria de seguridad, procedimientos de trabajo.
- Asesorar a la línea de mando en temas de prevención de riesgos.
- Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales.
- Realizar inspecciones en terreno sobre el cumplimiento de este procedimiento.

5.5. SUPERVISOR

- Deberá estar informado de los riesgos asociados y las medidas a tomar y las zonas de emergencia. A su vez deberá asegurarse que todo el personal que participe de la actividad esté en conocimiento de este procedimiento de trabajo.

- Verificar que las condiciones de trabajo las cuales se desarrolla este procedimiento sean adecuadas.
- Inspeccionar el cumplimiento de las medidas preventivas en la ejecución de los trabajos.
- Exigirá que las áreas de peligro estén señalizadas y protegidas.
- Exigirá en terreno que se cumpla con el procedimiento y las tareas necesarias para eliminar y/o controlar los riesgos presentes en las actividades a desarrollar.
- De existir alguna condición o situación de peligro deberá suspender inmediatamente las labores e informar al Asesor en Prevención de Riesgos o supervisión directa de dicha condición, con el sentido de evaluar y administrar medidas correctivas para realizar trabajos bajo ambiente seguro **(Uso de Tarjeta Verde).**
- Es su responsabilidad efectuar y/o controlar: El registro del **Análisis Seguro de Trabajo (AST** en el lugar de ejecución de la actividad, los listados de verificación (herramientas y vehículo), documentos referidos a condiciones físicas y psicológicas del trabajador **(Cuestionario fatiga & somnolencia),** charla de 5 minutos y todo control asociado a mantener condiciones laborales seguras.

5.6. CONDUCTOR.

- Serán responsables de la observancia en todo momento de su Seguridad y la protección del Medio Ambiente, la de sus compañeros, de los equipos y herramientas y de la buena ejecución del trabajo de acuerdo a las instrucciones de su jefe directo.
- Comunicar a su jefatura cualquier situación que impida su cabal desempeño, sobre todo física, en las actividades encomendadas.
- El conductor u operador que observe o detecte defectos, fallas, condiciones inseguras y/o subestándar en equipos, herramientas, instalaciones que pueden ser causa de lesiones a las personas o daños a los equipos e instalaciones, debe informar de inmediato a su jefatura para que se apliquen las medidas correctivas.
- Serán los encargados de confeccionar antes de iniciar los trabajos realizar la (AST y demás documentos en terreno, según conversación con el cliente.
- El trabajador estará obligado a usar todos sus elementos de protección personal, y cuidarlos durante la ejecución de sus tareas.
- Prohibir la presencia y tránsito de personas ajenas a la tarea a realizar.
- Informar inmediatamente, cuando se detecten condiciones subestándares (inseguras) en

máquinas, herramientas y equipos de apoyo que puedan causar accidentes con daños a las personas, materiales y/o equipos.

6. RECURSOS

6.1. EQUIPO PROTECCIÓN PERSONAL OBLIGATORIOS.

- Casco de seguridad con barbiquejo y cubre nuca.
- Guantes de seguridad de cabritilla.
- Ropa de trabajo.
- Lentes de seguridad fotocromáticos.
- Chaleco geólogo reflectante.
- Botines de seguridad caña media.
- Protector solar.
- Tapones Auditivos (según área, coordinar con mandante)
- Respirador con filtros mixtos (área mina)

6.2. EQUIPOS

- 1 Tractocamión
- 1 Semirremolque:
- 2 Camionetas Escolta para carga sobredimensionada.

6.3. MATERIALES Y ELEMENTOS DE APOYO



- **Conos:** 8 mínimos.
- **Cadenas de Sujeción: De acuerdo a carga**
- **Tensor con trinquete tipo chicharra: De acuerdo a carga**
- **Eslinga de amarre**
- **Gomas y/u durmientes**
- **Cuñas:** 4.
- **Almohadillas: De acuerdo a carga**
- **Extintores:**

- **Tracto camión:** 1: 2 kg cabina y 2: 10 kg exterior.

7. PROHIBICIONES.

- Realizar amarre, trincaje de la carga con elementos de amarre en mal estado.
- Realizar las actividades sin segregar la zona de operación.
- Guiar (loro vivo) la carga y descarga desde los semirremolques.
- Utilizar celular durante la operación.
- Fumar durante las operaciones.
- Saltar de los equipos.
- Negarse a cumplir o detener las actividades cuando no se cumpla con lo señalado en el presente procedimiento.
- Posicionarse en zonas de fuego, bajo cargas suspendidas y puntos ciegos.
- Realizar las tareas sin el uso de los elementos de protección personal.
- Utilizar herramientas hechizas o en mal estado.

8. GENERALIDADES

Antes de acudir a cualquier actividad en terreno se debe:

- Estar familiarizado en los siguientes Procedimientos y/o Reglamentos que aplican a la actividad.
- Verificar que todo personal presente aptitudes técnicas, físicas y psicológicas adecuadas.
- Todo trabajador debe cumplir actividades específicas descritas en contrato de trabajo.
- Verificar estado de los vehículos en los que se va a trasladar y/o realizar la actividad. Esto es, revisar neumáticos, luces, pértiga, nivel de combustible, extintores, parabrisas y ventanas limpias, puertas bien cerradas, etc.
- Revisar herramientas, equipos y repuestos necesarios que normalmente se utilizan en terreno.
- Toda operación de carga, descarga y traslado de equipos o carga sobredimensionada debe ser debidamente planificada por el jefe de transporte con él o los conductores, quienes deberán establecer hoja de ruta, contactos radiales y/o telefónicos, lugares de carga o descarga.
- El uso de los elementos de protección personal es obligatorio.
- Todo personal que efectúe la operación y movilización de los equipos deberá contar con su licencia de conducir, cédula de identidad y pases correspondiente al día y vigente mientras dure la operación.
- El conductor deberá portar en todo momento licencia municipal, la cual deberá mantener vigente, estando autorizado exclusivamente a operar vehículos según clase de Licencia.
- Todo el personal participante de la maniobra deberá mantener comunicación continua y

sincronizada por medio de radios.

- Se debe evaluar que la carga no supere la altura de cables eléctricos en ruta de acuerdo con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), el Jefe de Operaciones deberá gestionar con los organismos o empresa responsable, la des energización y posterior levante de cables para el paso seguro de la carga. Por ningún motivo se aceptará la intervención de personal de la Empresa en el levante de cables sin autorización del Jefe de Operaciones.
- En caso de encontrarse en presencia de cables de red telefónica, se podrá realizar el levante de cables con levanta cables y EPP apropiado para la tarea, siempre y cuando el estudio de ruta así lo indique o por información y autorización de la empresa u organismos involucrados (municipalidad, empresas de suministro electricidad y telefonía).
- Queda prohibido el levante de cables con las manos, en ningún caso se podrá realizar el levantamiento sin los EPP adecuados (arnés de seguridad dieléctrico, levanta cables certificado, guantes dieléctricos y zapatos de seguridad dieléctricos.
- Se debe priorizar ente todo el correcto desarme de la maquinaria o carga de transporte para que esta no sobrepase los límites de altura de los cables tanto eléctricos como de red telefónica.
- Todo Equipo (Tractocamión y semirremolques) deberán contar con los permisos legales vigentes: Permisos de circulación, Seguro Obligatorio, Revisión Técnica, será obligación del conductor revisar permanentemente esta documentación y deberá informar oportunamente el término de la vigencia de estos.
- Todo Equipo (Tractocamión y semirremolques) deberá contar con los accesorios necesarios para enfrentar una interrupción o pane en el camino, linterna, chaleco reflectante, conos, cuñas, triángulos, gata hidráulica, llave de ruedas, neumáticos de repuesto, botiquín, etc.
- El conductor deberá informar al Jefe de Operaciones de Transportes Avalos todo incidente ocurrido antes, durante y después del traslado, quien a su vez emitirá informe al Área de Prevención de Riesgos y Gerencia.
- Será responsabilidad también del conductor asegurar una buena estiba y amarre de la carga.

9. REQUERIMIENTOS CARGA SOBREDIMENSIONADA:

Todo traslado de equipos o cargas sobredimensionadas por carreteras y caminos debe considerar los siguientes aspectos:

- Todo traslado de equipos debe ser autorizado por el Jefe de Operaciones, esta autorización se debe formalizar a través de un documento, donde se autoriza la movilización de un equipo o

carga sobredimensionada.

- Será el Jefe de Operaciones la persona que efectuará la gestión de traslado o movilización de un equipo o carga sobredimensionada, quien llevará registro y copia de la documentación tramitada:

- **Estudio de Ruta:** Documento en el cual se detalla las condiciones de circulación, previo recorrido a la ruta tomando conocimiento de las singularidades existentes, teniendo en cuenta las condiciones generales del tránsito en la ruta y posibles contingencias, este documento será proporcionado por la empresa ESAP.

Estos estudios permiten obtener una autorización excepcional para que exceden las dimensiones y/o pesos establecidos como máximo puedan circular por caminos públicos.

Los documentos requeridos en un estudio de ruta deben ser elaborados por ingenieros especializados en Seguridad Vial para aquellas solicitudes de transporte especial que presenten las siguientes condiciones mínimas, bastando cualquiera de ellas para su exigencia:

- ✓ Largo igual o mayor a 36 metros
- ✓ Ancho mayor a 4,5 metros
- ✓ Alto mayor o igual a 5,5 metros
- ✓ Peso bruto total mayor o igual a 100 toneladas

Se debe entregar un listado de estructuras y sus características con verificación previa de la configuración de ejes y cargas, para peso bruto total mayor a 70 toneladas y menor a 100 toneladas, asesorado por un ingeniero especialista, siempre y cuando en la ruta existan puentes y estructuras.

Estudio de puentes y estructuras elaborado por ingenieros especialistas, para aquellas solicitudes de transporte especial de peso bruto total igual o mayor a 100 toneladas, siempre y cuando en la ruta existan puentes y/o estructuras. Boleta bancaria de garantía por un monto de $70.000.000 a nombre de la Dirección de Vialidad, con vigencia mínima de 3 meses, a contar de la fecha de tramitación de la resolución que autoriza a la circulación con sobrepeso para trasportes con peso bruto total igual o superior a 120 toneladas.

Convenio de transporte, suscrito entre el solicitante y el Departamento de Pesaje de la Dirección de Vialidad, para autorizaciones con peso superior a 120 toneladas. No obstante, lo anterior, el Departamento de Pesaje o el Depto. de Puentes, ante la ocurrencia de desastres naturales o accidentes que afecten las estructuras y/o las vías, como de las características del transporte y/o la ruta, podrán exigir los antecedentes anteriores para cualquier magnitud de transporte en cuanto al peso y dimensiones y solicitar a la empresa de transportes alguna documentación

complementaria como:

- ✓ Declaración jurada simple de indivisibilidad de la carga
- ✓ Declaración jurada que la carga no puede ser transportada por otros medios
- ✓ Estudio de estabilidad y fijación de la carga
- ✓ Especificaciones técnicas del equipo de transporte.
- ✓ Certificación de pesos del dueño de la carga.

- **Informe Técnico Sobrepeso/Sobredimensión:** Documento donde se indican las exigencias y/o restricciones a cumplir por Circulación, Velocidad Máxima, Horario de Circulación, Responsabilidad.

- Toda operación de traslado de equipos y/o cargas sobredimensionadas debe ser debidamente planificada por el Jefe de Operaciones con él o los conductores, quienes deberán establecer hoja de ruta, contactos radiales y/o telefónicos, lugares de estacionamiento o descanso, etc.
- Por ningún motivo se autorizará la movilización de cargas sobredimensionadas si no se cumple con los permisos legales para estos fines: Permisos MOP (peso, dimensiones y horario de traslado).

- Señalización de la carga sobredimensionada.
  - ✓ Banderola y/o luces rojas que demarcaran el ancho de la carga.
  - ✓ Banderola y/o luces rojas posteriores demarcando el término de la carga.
- El equipamiento que se utilizaran en el traslado de equipos y cargas sobredimensionadas deben estar en perfectas condiciones de uso, de tal forma de permitir una operación segura y evitar lesiones a personas o daños materiales.
- El transporte de cargas sobredimensionadas se efectuará solo con luz natural, al perderse la luz natural deberá ubicar un estacionamiento al costado de la carretera con una distancia mínima de 20 metros de la carretera.

10. METODOLOGÍA DE OPERACIÓN DE CARGA, TRASLADO Y DESCARGA.

10.1. CONDUCCIÓN DESDE LUGAR URBANO A FAENA Y RETORNO.

REVISIÓN DEL EQUIPO (TRACTOCAMIÓN - SEMIREMOLQUE)

- Mantener programa y cumplir con la mantención del equipo (tracto camión) y Semirremolque al día.
- Neutralizar tipos de energías para la revisión del equipo (contacto cerrado, revisión de niveles en frío, parqueo en neutro).

PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO (TRACTOCAMIÓN).

- Antes de dar arranque dar un bocinazo y verificar que no haya personas ni equipos cercanos al equipo que pudieran salir lesionados. Antes de mover el equipo hacia delante, tocar dos veces la bocina, esperar 5 segundos y comenzar el movimiento.

CONDUCCIÓN Y TRASLADOS DEL TRACTOCAMIÓN Y SEMIREMOLQUE (CONDUCCIÓN DESDE LUGAR URBANO A FAENA Y RETORNO).

- Respetar las señalizaciones del tránsito existente y las velocidades máximas permitidas en zonas Urbana (50 km/h), carreteras (90km/hr), considerar velocidades internas en sectores mineros y hacer uso de técnica de manejo a la defensiva en todo momento.
- Nunca bajar una pendiente con el motor parado o en marcha neutral, se debe bajar con la marcha adecuada y al momento de hacer cambios de velocidades, considerar variables como; revoluciones, velocidad y tiempo.
- Al conducir en condiciones normales y/o en condiciones adversas, se deberá respetar los límites de velocidad y el transito personal.
- Al conducir en condiciones normales y/o en condiciones adversas, se deberá tomar un descanso de alómenos 10 minutos cada 2 horas de conducción.
- La conducción no podrá exceder las 10 horas, en la cual por cada 5 horas continuas se deberá tomar un descanso de 2 horas y al término como mínimo de 8 horas para el comienzo de una nueva jornada.
- Reducir la velocidad hasta niveles seguros, en áreas de deslumbramiento se debe bajar sombrilla del tractocamión.
- Se deberá mantener continuamente una conducción a la defensiva, evitando en todo momento el uso del celular.
- Dejar detenido el vehículo inmediatamente y reportar al presentar fallas de

funcionamiento.

- Dejar detenido el vehículo inmediatamente en una zona segura bajo síntomas de fatiga y somnolencia.

TRASLADO.

-Para el traslado interno en recintos mineros se deberá gestionar con la escolta principal, quien autorizará el movimiento interno.

-Para el caso de **Carga Sobredimensionada**, deberá ir escoltado por la escolta del cliente en la cabecera y una escolta de la empresa en la parte trasera, manteniendo siempre la comunicación radial.

-Se deberán respetar las velocidades en relación a la carga y condiciones del terreno.

-Para el traslado de **Cargas Sobredimensionadas** en carreteras se deberá gestionar a través de Carabineros de Chile y solicitud de permisos mediante Vialidad, en el cual deberá ser escoltado por un vehículo policial en su parte delantera y una escolta de **TRANSPORTES AVALOS** en la parte trasera.

10.2. POSICIONAMIENTO DEL VEHÍCULO TRACTO CAMIÓN Y SEMIRREMOLQUE.

INGRESO AL ÁREA DE CARGUÍO.

- Antes de ingresar el vehículo al área de carguío, el conductor debe esperar la respuesta/autorización por parte del guardia.
- Al ingreso el conductor debe tener contacto visual con el personal del área, avisando el ingreso.
- Todos los equipos/semirremolques deben estar equipados con alarmas sonoras de retroceso y avisar con tres bocinazos, cumpliendo con las exigencias impuestas por cada división minera.
- Una vez autorizado el ingreso, el conductor deberá quedar en posición para comenzar con maniobra, la cual debe contar con espacio suficiente, nivelación del suelo y estar

correctamente segregada mediante el uso de conos deseguridad (mínimo 8).

ASCENSO Y DESCENSO A EQUIPOS/SEMIRREMOLQUES.

- Al bajar o subir de los equipos se debe realizar de frente al equipo y utilizando los pasamanos (usando los tres puntos de apoyo).
- Verificar que los peldaños estén limpios sin elementos (barro, aceites, grasas, peldaños gastados, sueltos o falta de ellos). Reparar o dar aviso por peldaños en malestado.
- El conductor debe poner atención a las superficies de apoyo, quedando prohibido saltar del tractocamión y semirremolque.

10.3. AMARRE Y DESAMARRE DE LA CARGA

CARGA DE COMPONENTE A SEMIRREMOLQUE.

CAMA BAJAS: Estas se utilizarán para las (MANGO PALA PH, TAMBOR HOIST, BALDE LE TOURNEAU, bastidores), u otro tipo de componentes que no sobrepasen las demisiones y peso de la cama baja. La capacidad de las camas bajas de la empresa varía entre 60 a 100 ton. ***La empresa deberá gestionar si la carga cumple con las condiciones para posicionarse en el semirremolque.***

Carguío de otros componentes (con grúa) que no sobrepasen las dimensiones y capacidad de la cama baja.

IMPORTANTE: La empresa solicitante del servicio debe ser quién carga y descarga los elementos a transportar. ***Se prohíbe que el personal realice este tipo de maniobras y/o intervenga en las actividades de Izaje. La empresa deberá gestionar si la carga cumple con las condiciones para posicionarse en el semirremolque.***

- Se posiciona el tractocamión con la cama baja en el lugar de carguío indicado por el jefe de área, tanto con la carga para grúa o puente grúa dentro de la nave.
- De acuerdo con las características de la carga se realizará la colocación de almohadillas, para la fijación correcta de la carga.
- Se procede a la maniobra de Izaje mediante el cliente.
- El conductor de tractocamión coordinará el retroceso del equipo para ubicarse debajo de la carga sostenida, con el Rigger.
- Una vez ubicada la carga se procede al amarre de la carga.

- Las actividades de Izaje se realizarán mediante el Rigger y operador de grúa del mandante, cualquier información que el conductor de tractocamión vea pertinente se realizará mediante radio con el Rigger. ***Por ningún motivo el conductor se expondrá a la línea de fuego del Izaje.***
- *La colocación de almohadillas, amarre, trincaje es responsabilidad de Transportes Avalos Ltda.*

PALOTE: Estas se utilizarán para las perforadoras DML o similares, que por sus características (neumáticos) sea más optimo su traslado en este. La capacidad del palote de la empresa son 120 ton. ***La empresa deberá gestionar si la carga cumple con las condiciones para posicionarse en el semirremolque.***

- ✓ Se desconecta el equipo (cuello), quedando la viga a piso.
- ✓ Se retira el tracto con el cuello.
- ✓ Se posiciona el equipo a cargar, frente a la biga central del palote.
- ✓ Si el equipo a cargar no tiene la altura adecuada se procede a apoyar los estabilizadores de la perforadora dándole la altura requerida, posteriormente se arrastra el palote mediante cadenas y tractocamión hasta que la viga pase.
- ✓ Se procede a afianzar mediante almohadillas la viga con la perforadora, dándole la altura requerida de transito
- ✓ Se procede a enganchar el tracto camión con el cuello a la viga.

MODULAR:

Estas se utilizarán para Balde PH y Cargador Frontal Letourneau, pluma PH, carbody, rear frame, front frame o similares. La capacidad del modular es de 350 ton sin embargo será calculada según la cantidad de líneas a usar, estas son entre 6 a 12 líneas. ***La empresa deberá gestionar si la carga cumple con las condiciones para posicionarse en el modular.***

- Se posiciona el tractocamión con el modular en el lugar de carguío indicado por el jefe de área, tanto con la carga para grúa o puente grúa dentro de la nave.
- De acuerdo con las características de la carga se realizará la colocación de almohadillas, para la fijación correcta de la carga.
- Se procede a la maniobra de Izaje por el cliente.
- El operador del modular coordinará el retroceso del equipo modular con el Rigger, una vez autorizado el retroceso, el operador del modular informará al conductor del tractocamión para el retroceso.
- Una vez ubicada la carga se procede al amarre y estiba, esto se realizara de acuerdo a

instructivo **"IT-TRNAV-DRT-001 INSTRUCTIVO ESTIBA Y AMARRE"**, para el aseguramiento de esta.

RAMPLAS:

Se utilizarán para componentes menores, las ramplas de la empresa tienen una altura de 1,50 metros lo cual no constituye trabajo en altura.

- ✓ SE PARA EL EQUIPO, SACAR LLAVE DE CONTACTO
- ✓ COLOCACIÓN DE CUÑAS
- ✓ Se procede a abrir barandas para posicionar la carga.
- ✓ Dando lugar a La empresa mandante quien colocará la carga mediante equipos (grúa horquilla y/o grúa telescópica RT o sobre camión), el cual el conductor se retira de la línea de fuego durante la maniobra.

AMARRE Y TRINCAJE DE LA CARGA.

- Toda carga, componentes y/o repuestos deben estar sobre pallet de madera, para eliminar el contacto entre acero, que se generan entre la plataforma y la carga y/o componentes.
- Todos componentes y/o repuestos que este montado sobre atril de acero, antes de cargarla sobre la plataforma del equipo, conductor debe colocar gomas y/o almohadillas en todos los puntos de contacto del atril y la plataforma para evitar un posible desplazamiento del atril con su componentes y/o repuesto.
- Una vez que la carga se encuentre en posición de transporte el personal de Transportes Avalos, debe proceder al amarre y trincaje de la carga instalando cadenas con canchos. Asegurando con esto la inmovilidad del equipo de manera cruzada en ambos extremos de la carga.
- Toda eslinga de amarre fijara la carga no superior a 1.500 kilos, desde ese peso y mayor se utilizarán cadenas y trinquetes de amarre 8mm, 10mm, 12mm etc.

- Equipos:

  - El número y tipo de elementos de sujeción se calculará según el número de puntos de amarre del fabricante.
  - Se ajustan cadenas y trinquetes según Equipo donde indica (recomendación del fabricante).

- Otros Componentes

  - Se realizará de acuerdo con el cálculo de las dimensiones, peso y puntos de sujeción (cadenas o eslingas).

Imagen de referencia: Posicionamiento de los elementos de amarre tipo cruzado en Excavadora, según fabricante.



IMPORTANTE: Para el amarre de la carga se deberán utilizar cadenas con ganchos y tensores con trinquete tipo chicharra.

- Todos los dispositivos utilizados para amarrar y trincar la carga deben estar en buen estado y tener la solidez/especificación requerida según el fabricante y de acuerdo a la carga a transportar.
- Además, el conductor debe contar con los elementos necesarios (almohadillas, durmientes, gomas u otros, para ayudarse a mantener la carga en posición segura que impida el desplazamiento de carga y/u componentes, sobre la plataforma equipos rampla, cama baja, palote, modulo, drop deck, camión ¾.
- El amarre y trincaje de la carga no puede tapar las luces de señalización y emergencia del vehículo.

Equipos:

- Se procede a pasar las cadenas de sujeción por los puntos de amarre del equipo (modular cama baja, palote) a los puntos de anclaje del equipo (perforadora o similar).

Cargas varias:

- Las cargas varias se llevarán en la rampla.
- Se procede a pasar las cadenas de sujeción por los puntos de amarre del equipo (semirremolques - rampla) a los puntos de anclaje de la carga.

DESAMARRE DE LA CARGA.

IMPORTANTE: La empresa solicitante del servicio debe ser quién carga y descarga los elementos a transportar (equipo y/o máquinas). ***Se prohíbe que el personal realice este tipo de maniobras.***

- Una vez posicionado el vehículo en el lugar de descarga, el conductor procederá a desamarrar la carga.

IMPORTANTE: Se deberá soltar poco a poco la tensión de los elementos de amarre y no de manera brusca.

- Una vez colocadas las almohadillas para la descarga y desamarrada la carga, el conductor se dirige al tablero de operación, enciende el semirremolque y posteriormente lo lleva al nivel más bajo.
- Una vez que el semirremolque logre los niveles más bajos, el conductor procede a asegurar la energía 0 (corta corriente) e inmovilidad mediante las cuñas.

IMPORTANTE: El conductor de apoyo deberá señalizar mediante radio al conductor en una zona segura (visiblemente con el conductor) el retroceso del semirremolque hasta que este se encuentre en el lugar correcto y desestibado.

IMPORTANTE: El retiro de las almohadillas deberá ser manera lateral y no de frente.

Equipos:

- El número y tipo de elementos de sujeción se calculará según el número de puntos de amarre del fabricante.
- Se ajustan cadenas y trinquetes según Equipo donde indica (recomendación del fabricante).

Otros Componentes

- Se realizará de acuerdo al cálculo de las dimensiones, peso y puntos de sujeción (cadenas o eslingas)

10.4. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, RIESGOS Y ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE CONTROL DE SEGURIDAD DEL PROCEDIMIENTO.

PELIGRO	RIESGO	MEDIDAS DE CONTROL
Tractocamión-semirremolque en malas condiciones mecánicas.	- Colisión - Volcamiento - Incendio	- Cumplimiento del Plan y Programa de Mantención de Vehículos. - Realizar la Lista de Chequeo o de Pre-Uso a los vehículos. - Revisión de extintores mediante **Lista de Chequeo.** Controles Adicionales - - Uso de EPP específicos incluyendo guantes. - - Inspección de escalera de acceso a equipo/ Transito con precaución. - - Inspección visual de azas y manillas de equipos. - - Uso de tres puntos de apoyo. - - Transito con precaución por el sector y por caminos establecido. - - Cerrar puertas de equipos y camioneta con precaución, ubicar manos fuera de marco de puertas.
Subir y bajar del tractocamión o semirremolque.	- Caída distinto nivel	- Uso de los tres puntos de apoyo. Controles Adicionales - - Uso de EPP específicos incluyendo guantes. - - Inspección de escalera de acceso a equipo/ Transito con precaución. - - Inspección visual de azas y manillas de equipos. - - Uso de tres puntos de apoyo. - - Transito con precaución por el sector y por caminos establecido.

		- - Cerrar puertas de equipos y camioneta con precaución, ubicar manos fuera de marco de puertas.
Conducción del tractocamión de forma inadecuada.	- Atropello - Volcamiento. - Colisión. - Choque.	- Verificar ausencia de personas cercanas en el área. - Tocar la bocina dos veces para avanzar y tres para retroceder. - Manejo a la defensiva. - Respetar las regulaciones del tránsito en base a la ley n°18.290 y su actualización ley n°19.495 y N° 21.088. - El conductor debe llevar su licencia municipal al día. - Se prohíbe el consumo dealcohol y drogas. - Se prohíbe el consumo de medicamentos fatales para la conducción. - Cumplimiento del programa para el control de la fatiga y somnolencia. - Respetar los tiempos de conducción. - 1. Alta Jerarquía - - Realizar control aleatorio de alcohol y drogas. - - Todo conductor debe aprobar un examen psicosensometrico riguroso. - - RC N°7 Conducción de Vehículos o Equipos - C4. EST de fatiga y somnolencia (Sistema de Alerta Temprana para Codelco y Contratistas) - Supervisor ¿Tome acciones para casos de fatiga y somnolencia de mi equipo? - Operador ¿Estoy en condiciones /operar? ¿El dispositivo de fatiga y somnolencia está operativo? - - Según Guía de Riesgos Críticos: - 10.4.1 Disponer de un Programa de Gestión

		de Fatiga y Somnolencia (de acuerdo a Estándar de Salud N° 6 y procedimiento Operativo SIGO-P-008). - 10.4.2 Verificar que toda empresa, cuyo rubro sea la operación de maquinaria industrial y/o el transporte de personas o cargas, considere el riesgo de Fatiga / Somnolencia como de ALTO RIESGO, asimismo, los conductores u operadores que trabajen con sistema de turno día / noche. - 10.4.4 Difusión del procedimiento/instructivo/programa de alerta temprana y que el personal sepa qué hacer en caso de presentar alteraciones de la alerta. - Según Riesgo Crítico N°10 Bow tie CCP7-PCV - PE1:¿Los conductores tienen las competencias definidas y son evaluadas? Verificar existencia de definición de rol y función en descriptor de cargo de los conductores asociados al control y gestión de fatiga. - PE2: ¿Los conductores conocen el uso de los dispositivos? Verificar registros de evaluación práctica de entrenamiento y capacitación de uso y manejo de dispositivos. - PE3: ¿Los supervisores tiene las competencias para reconocer y gestionar la fatiga? - - Verificar inclusión sistémica en plan de entrenamiento y capacitación de

competencias asociadas a fatiga. - Verificar cumplimiento/adquisición de nueva habilidad (Metodología de evaluación Práctica) de la supervisión de plan de entrenamiento y capacitación asociado a fatiga.

- 2. Baja Jerarquía
- - Realizar Autoevaluación Diaria cumplimiento.
- - EST. 8 Alcohol y Drogas y Tabaco - B.1 Desarrollar y ejecutar un programa de prevención de alcohol, drogas y tabaco en conjunto con la DSO y RRHH de la división o centros de trabajo.
- - EST. 6 Fatiga y Somnolencia - B.1 Implementar Programa de evaluación y control de riesgo de la fatiga y somnolencia. - B.2 Capacitar a los trabajadores.
- - Según Riesgo Crítico N°10 Bow tie
- Elementos de Soporte al control
- 1. Estándar de fatiga y somnolencia.
- 2. Procedimiento de fatiga.
- 3. Dispositivo médico detección de calidad de sueño.
- 4. Dispositivos para medir el nivel de alerta neurocognitva
- 5. Reactivos de vigilancia psicomotora.
- 6. Modelos biomatemáticos predictivos.
- 7. Estándar de salud en el trabajo.
- 3. Controles Adicionales
- - ECF N°4 Vehículos Livianos - A.2 Presentar aptitudes físicas y psicológicas adecuadas.
- - ECF N°21 Vehículos de Transporte de Cargas

		y Personas - A.2 Presentar aptitudes físicas y psicológicas adecuadas. b) Todo conductor cuyas aptitudes físicas y psicológicas estén disminuidas, debe informar de esta condición a su supervisor directo de inmediato y abstenerse de conducir cualquier tipo de vehículo. En la eventualidad que el conductor se sintiera presionado para conducir un vehículo de transporte, no estando en condiciones para ello, deberá levantar la "Tarjeta Verde" y proseguir en consecuencia con el Instructivo Corporativo - Aplicación Tarjeta Verde SIGO-I-001. d) Ninguna persona podrá conducir un vehículo de transporte bajo la influencia del alcohol o droga de cualquier tipo, conforme a lo estipulado en el Decreto Supremo N° 132 "Reglamento de Seguridad Minera".
Tránsito por debajo del cuello del semirremolque.	- Aplastamiento. - Golpeado por y contra.	- Se prohíbe el tránsito por debajo del cuello del semirremolque.
Apertura, operación y cierre de la zona de comandos del semirremolque.	- Golpeado por y contra. - Atrapamiento.	- Uso obligatorio de los elementos de protección personal (Casco de seguridad y guantes de seguridad). - Mantención y operatividad de las palancas y cubierta del tablero de Operación del semirremolque.
Tránsito por la zona de operación.	- Atropello. - Aplastamiento. - Golpeado por y contra. - Caída al mismo nivel.	- Se deberá segregar la zona de operación haciendo un uso mínimo de 4 conos de seguridad (4 extremos de la zona de operación). - Se deberá portar durante toda la operación el Chaleco geólogo y/o reflectante. - Se deberán utilizar los elementos de protección

		personal durante toda la operación. - El Conductor no podrá ingresar a la zona de operación y debidamente segregada mediante el uso de conos de seguridad sin previo aviso y contacto visual con el operador. - Se deberá utilizar en todo momento botines de seguridad caña media.
Carga y descarga de los equipos.	- Aplastamiento (caída de cargas). - Golpeado por y contra. - Atropello.	- La carga y descarga será responsabilidad única y exclusiva del mandante (empresa que solicita el servicio). - El conductor solo debe verificar que la carga se encuentre centrada en la carga, quedando de tal forma que no dificulte la conexión del cuello con el tractocamión (El conductor tiene la obligación de solicitar la descarga y acomode de la carga, accesorios y componentes si quedan mal estibados). - La carga debe estar estibada de manera que no pueda caerse, causar perjuicios o molestar a los demás usuarios de la vía pública. - La carga no debe poner en peligro al conductor, a los pasajeros ni a los demás usuarios de la carretera. Tampoco debe poder causar daños a los bienes públicos o privados, arrastrando o cayendo a la carretera. - Se prohíbe guiar la carga y descarga sobre el componente o carga. - El conductor deberá permanecer fuera de la zona de fuego y de la segregación mediante el uso de conos de emergencia (guiar mediante radios comunicadoras). - Se prohíbe realizar carga y descarga de equipos de noche. Solo se podrá realizar dicha actividad en el siguiente horario:

		• Periodo desde marzo a Octubre 08:00 am-18:00 pm). • Periodo desde noviembre a Febrero de 07:30 am-19:30pm.
Amarre y desamarre de la carga	- Caída material. - Golpeado por y contra. - Atrapamiento. - Caída a mismo y distinto nivel. Ergonómicos.	- El amarre y trincaje será en forma cruzada o directa asegurando en todo momento la inmovilidad de la carga en base al procedimiento para el manejo de cargas-amarre, trincaje y almacenamiento. - Todos los dispositivos utilizados para estibar la carga deben estar en buen estado y tener la solidez requerida de acuerdo a la carga a transportar (Realizar la Lista de chequeo de los elementos de amarre). - Se prohíbe el amarre y trincaje con elementos en mal estado. - Además, el conductor debe contar con los elementos necesarios (almohadillas, palos u otros) para ayudarse a mantener la carga en posición segura que impida la inmovilidad del equipo cuando este en tránsito - Al realizar el desamarre se debe comenzar por soltar poco a poco las cadenas evitando realizar esta de a golpe, las cuales pudiesen hacer que algún elemento salga proyectado, provocando daño a él o personas que se encuentren en la cercanía. - Evitar realizar fuerzas incorrectas al momento de trasladar almohadillas y/o trincar los elementos de amarre. - Se deberá utilizar durante toda la operación los elementos de protección personal. - Se deberá utilizar durante toda la operación chaleco geólogo y/o reflectante.

Postura, acomode y retiro de almohadillas y elementos de fijación.	- Ergonómicos. - Aplastamiento. - Golpeado por y contra. - Atrapamiento.	- Velar por el correcto manejo de las cargas. - No posicionarse bajo cargas suspendidas. - Uso obligatorio de los elementos de protección personal. - Realizar la actividad en equipo.
Transito sobre el semirremolque.	- Caída a mismo y distinto nivel.	- Se prohíbe saltar del semirremolque. - Circular sobre las barras de semirremolque. - Uso obligatorio de botín de seguridad caña media.
Amarre y trincaje en ruta y/o emergencias por fallas mecánicas u otros.	- Atropello. - Choque. - Golpeado por y contra. Caída a distinto y mismo nivel. - Ergonómicos.	- Se deberá portar en todo momento el chaleco geólogo corporativo y/o reflectante al descender del equipo en ruta. - En caso de emergencia se deberá utilizar triángulos de emergencia y/o conos de seguridad. - Se deberán utilizar en todo momento los elementos de protección personal. - Se prohíbe el cruce por lugares no autorizados y transitar cerca o por la carretera. - Evitar realizar fuerzas incorrectas al momento de trasladar almohadillas y/o trincar los elementos de amarre. - Aviso inmediato a carabineros/ concesionarias y jefaturas. Alta jerarquía: Certificación de Implementos de sujeción y atrinque. Baja jerarquía: ECF N° 5, A.4: Los trabajadores deben asegurarse que las herramientas portátiles y manuales estén en buenas condiciones, de lo contrario no deben ser utilizadas. ECF N° 5, B.10 Todo el personal durante la utilización de estos elementos debe utilizar el equipo de protección personal acorde a la tarea. •Toda herramienta debe ser revisada por personal competente. Deben ser identificadas con un código de colores de revisión trimestral, de acuerdo a la

		siguiente tabla: ENERO, FEBRERO, MARZO AMARILLO / ABRIL, MAYO, JUNIO ROJO / JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE AZUL / OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE VERDE Otros Controles: Entrenamiento de personal en el procedimiento de trabajo. Utilizar siempre guantes de seguridad. Verificar el buen estado de las herramientas
Radiaciones UV de origen solar.	- Exposición a radiaciones UV de origen solar.	- Se deberán utilizar ropa de trabajo, protector solar, cubre nuca y lentes de seguridad con filtros **UVB-UVA.** - Establecer periodos de tiempo en el cual existan periodos descanso bajo sombra. - Hidratación constante del personal.
Transporte desde base al destino-origen y viceversa.	- Choques. - Atropellos a terceras personas. - Volcamiento. Proyección.	- Respetar las horas de conducción y cumplimiento del programa para el control de la fatiga y somnolencia. - Respetar la ley del tránsito n°18.290 y sus actualizaciones. - Mantener manejo a la defensiva. - No utilizar celular durante la conducción. - Utilizar cinturón de seguridad durante toda la conducción. - Respetar los límites de velocidad máximas establecidas y restricciones. 1. Alta Jerarquía - Realizar control aleatorio de alcohol y drogas. - Todo conductor debe aprobar un examen psicosensometrico riguroso. - RC N°7 Conduccion de Vehiculos o Equipos - C4. EST de fatiga y somnolencia (Sistema de Alerta Temprana para Codelco y Contratistas) - Supervisor ¿Tome acciones para casos de fatiga y somnolencia de mi equipo? - Operador ¿Estoy en condiciones /operar? ¿El dispositivo de fatiga y somnolencia esta operativo?

		- Según Guía de Riesgos Críticos: 10.4.1 Disponer de un Programa de Gestión de Fatiga y Somnolencia (de acuerdo a Estándar de Salud N° 6 y procedimiento Operativo SIGO-P-008). 10.4.2 Verificar que toda empresa, cuyo rubro sea la operación de maquinaria industrial y/o el transporte de personas o cargas, considere el riesgo de Fatiga / Somnolencia como de ALTO RIESGO, asimismo, los conductores u operadores que trabajen con sistema de turno día / noche. 10.4.4 Difusión del procedimiento/instructivo/programa de alerta temprana y que el personal sepa qué hacer en caso de presentar alteraciones de la alerta. -Según Riesgo Crítico N°10 Bow tie CCP7-PCV PE1:¿Los conductores tienen las competencias definidas y son evaluadas? Verificar existencia de definición de rol y función en descriptor de cargo de los conductores asociados al control y gestión de fatiga. PE2: ¿Los conductores conocen el uso de los dispositivos? Verificar registros de evaluación práctica de entrenamiento y capacitación de uso y manejo de dispositivos. PE3: ¿Los supervisores tiene las competencias para reconocer y gestionar la fatiga? - Verificar inclusión sistémica en plan de entrenamiento y capacitación de competencias asociadas a fatiga. - Verificar cumplimiento/adquisición de nueva habilidad (Metodología de evaluación Práctica) de la supervisión de plan de entrenamiento y capacitación asociado a fatiga.

2. Baja Jerarquia

- Realizar Autoevaluación Diaria cumplimiento.
- EST. 8 Alcohol y Drogas y Tabaco - B.1 Desarrollar y ejecutar un programa de prevención de alcohol, drogas y tabaco en conjunto con la DSO y RRHH de la división o centros de trabajo.
- EST. 6 Fatiga y Somnolencia - B.1 Implementar Programa de evaluación y control de riesgo de la fatiga y somnolencia. - B.2 Capacitar a los trabajadores.
- Según Riesgo Crítico N°10 Bow tie

Elementos de Soporte al control

1. Estándar de fatiga y somnolencia.
2. Procedimiento de fatiga.
3. Dispositivo médico detección de calidad de sueño.
4. Dispositivos para medir el nivel de alerta neurocognitva
5. Reactivos de vigilancia psicomotora.
6. Modelos biomatemáticos predictivos.
7. Estándar de salud en el trabajo.

3. Controles Adicionales

- ECF N°4 Vehículos Livianos - A.2 Presentar aptitudes físicas y psicológicas adecuadas.
- ECF N°21 Vehículos de Transporte de Cargas y Personas - A.2 Presentar aptitudes físicas y psicológicas adecuadas. b) Todo conductor cuyas aptitudes físicas y psicológicas estén disminuidas, debe informar de esta condición a su supervisor directo de inmediato y abstenerse de conducir cualquier tipo de vehículo. En la eventualidad que el conductor se sintiera presionado para conducir un vehículo de transporte, no estando en condiciones

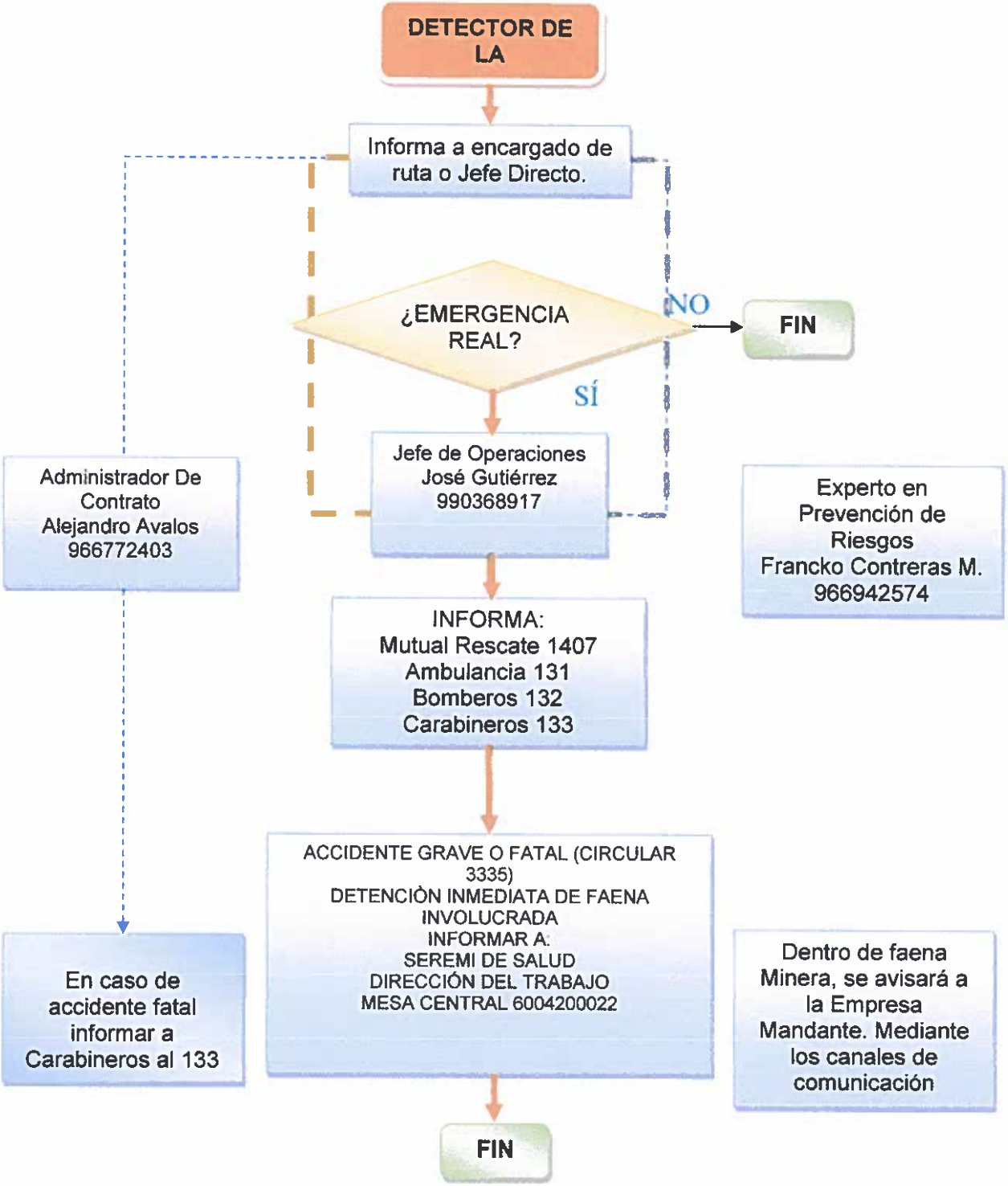
11. PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN ANTE EMERGENCIAS.

CON QUIEN CONTACTARSE	N.° TELEFÓNICO	NOMBRE
Administrador de contratos	966772403	Alejandro Avalos Robles
Experto en prevención de riesgos	966942574	Francko Contreras Moena
Jefe de Operaciones	990368917	José Gutiérrez Rojas

N°	SERVICIO DE UTILIDAD	TELÉFONO OFICINA
1	Carabineros Calama	(55) 2755228
3	Hospital de Calama	(55) 2655799
4	Bomberos Calama	(55) 2563602
5	SERNAGEOMIN Antofagasta	(55) 2221465
6	MUTUAL DE SEGURIDAD Calama	RESCATE 1407

		para ello, deberá levantar la "Tarjeta Verde" y proseguir en consecuencia con el Instructivo Corporativo - Aplicación Tarjeta Verde SIGO-I-001. d) Ninguna persona podrá conducir un vehículo de transporte bajo la influencia del alcohol o droga de cualquier tipo, conforme a lo estipulado en el Decreto Supremo N° 132 "Reglamento de Seguridad Minera".
Campos electromagnéticos.	- Electrocución.	- No pasar bajo tendidos eléctricos (asegurar al menos 5 metros de distancia entre equipos/maquinarias y los tendidos eléctricos). - En caso de campos electromagnéticos el conductor deberá permanecer dentro del equipo hasta que la energía se - libera y cortado.

12. FLUJOGRAMA DE COMUNICACIONES.



13. MEDIO AMBIENTE.

Se retirará cualquier elemento contaminante siendo este por posible derrame petróleo, grasas o aceites por operación de los equipos. Siguiendo este procedimiento bajo normativas de control ambiental del retiro de desechos. En condiciones climatológicas adversas y riesgosas, se suspenderán los trabajos de carga y descarga de equipos por el tiempo que fuese necesario. Garantizando la integridad física del personal y del material o equipos involucrados

14. REGISTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS.

- Lista de chequeo del equipo y accesorios de estibas.
- Lista de chequeo operatividad vehículos y semirremolques.

15. ANEXOS

ANEXO 1: PROCEDIMIENTO EN CASO DE FUGA O DERRAME

Equipos y Materiales (Kit de derrame)

- ✓ Buzo de papel
- ✓ Calzado de seguridad
- ✓ Lentes de seguridad
- ✓ Guantes adecuados para manipulación de sustancias químicas (nitrilo)
- ✓ Protección respiratoria dependiendo de las sustancias peligrosas manipuladas (mascarilla con filtro adecuado dependiendo de la sustancia derramada).
- ✓ Agentes de absorción (bolsa con aserrín, arena u otro componente absorbente)
- ✓ Pala
- ✓ Escoba
- ✓ Bolsas
- ✓ Paño de limpieza
- ✓ Etiquetas de identificación



Pasos en caso de fugas o derrames controlables

1) Esparcir el material absorbente sobre la superficie del derrame, desde la periferia hacia el centro.
2) Esperar unos minutos para asegurar que el derrame fue completamente absorbido.
3) Recoger el material impregnado utilizando la pala y escoba del Kit de Control de derrames y disponerlo en la bolsa plástica destinada para tal fin y cerrar.
4) Etiquetar la bolsa con la identificación de residuo peligroso e indicar el nombre de la sustancia derramada con el fin de que se identifique posteriormente la clase de peligrosidad del residuo.
5) Limpiar la superficie afectada con un paño absorbente o de lo contrario retirar todo el material (tierra) contaminada, en caso de encontrarse en carretera o faena.
6) Limpiar los implementos utilizados para el control del derrame y avisar al Jefe de Operaciones en caso de que se requiera su reposición.

ANEXO 2: CARTA DECLARACION DE RESPONSABILIDAD ESTUDIO DE RUTA

El profesional que suscribe declara haber realizado el Estudio de Ruta N.º _____asociado a la Solicitud N.º___para el transporte de (indicar carga) entre (origen) y (destino). Para la determinación de las condiciones de circulación que se establecen en dicho estudio, se recorrió la ruta tomando conocimiento de las singularidades existentes.
Por otra parte, se han tenido en cuenta las condiciones generales del tránsito en la ruta y posibles contingencias. Para todos los efectos legales, el profesional declarante asume la responsabilidad que se pueda derivar del contenido del estudio y fija domicilio en .....

ANEXO 3: LETRERO PARA TRANSPORTE ESPECIAL



El transportista debe instalar esta señal en la parte posterior del vehículo a una altura de 1,5 [m] medidos desde el piso hasta la parte inferior del letrero.
Debe tener además un poder de reflectancia equivalente a 150 [cp.], motivo por el cual se recomienda que sea fabricada con una cinta reflectante de alta intensidad o flúor, en placa de fierro, aluminio, acrílico u otro material semirrígido, ancho 1,5
m. y alto 0,6 m.
El letrero está diseñado de acuerdo al Manual de Señalización Vial de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET). Las letras deben ser mayúsculas y tener una altura de 15 centímetros. Su color, debe ser de fondo amarillo con letras y orlas negras

ANEXO 4: HOJA DE RUTA DEL VEHÍCULO

HOJA DE RUTA DEL VEHICULO

HOJA DE RUTA		VEHÍCULO UTILIZADO	
FECHA DEL VIAJE:		TRACTOCAMION:	
CONDUCTOR:			Firma
DESTINO:			
	FAENA	EMPRESA MANDANTE	
KM. (INICIO)		KM. (LLEGADA)	
HORA DE SALIDA:		HORA DE LLEGADA:	

ACTIVIDAD A REALIZAR:

☐ Transporte Carga Especial ☐ Transporte Cargas Varias ☐ OTRAS

ESTADO DEL VEHICULO AL INICIO:	INCIDENCIAS EN EL TRAYECTO:	
☐ ROCES DE CARROCERÍA	☐ AVERÍAS	☐ CAMBIO DE ACEITE
☐ ROTURAS	☐ MULTAS	☐ COMBUSTIBLE
☐ OTROS	☐ OTROS	☐ ADJUNTO FACTURA

OBSERVACIONES:

SUPERVISOR:		Firma

ANEXO 5 CHECK LIST TRACTOCAMIÓN SEMIRREMOLQUE

	CHECK LIST TRACTOCAMIÓN - SEMIRREMOLQUE	Codigo: FT-TRAV-03 08-01-2024

CONDUCTOR: | FIRMA: | FECHA: / /

TRACTOCAMIÓN: | PATENTE: | VENCIMIENTO REVISIÓN TÉCNICA: | KILOMETRAJE:

SEMIRREMOLQUE: | PATENTE: | TIPO | RAMPLA: ____ MODULAR: _____ CAMA BAJA: _____ PALOTE: _____

IMPORTANTE: "RECUERDE LLEVAR TODOS SUS DOCUMENTOS PERSONALES (PASE, LICENCIA MUNICIPAL E INTERNA)" ADEMAS DEBERÁ REALIZAR ADICIONALMENTE: CHECK LIST ELEMENTOS DE AMARRE, CUESTIONARIO DE SALUD Y ANÁLISIS SEGURO DE TRABAJO (AST).

Nº	REVISIÓN INTERNA	B	M	N/A
1	Indicador de presión aceite			
2	Indicador de presion aire/vacio			
3	Dispositivo de advertencia poco aire o vacio			
4	Tablero de instrumentos (tacometro, indicador combustible, temperatura, etc.)			
5	Dirección (nivel de juego y ruidos)			
6	Caja de velocidades			
7	Frenos (servicio, motor y estacionamiento)			
8	Carroceria y cabina (vidrios, puertas,asientos,etc.)			
9	Parabrisas, limpiaparabrisas			
10	Aire acondicionado o climatizador			
11	Cinturon de seguridad			
12	Tacografo			

Nº	FRENTE (EXTERIOR)		B	M	N/A
1	Defensa (parachoque)				
2	Faros principales				
3	Luces de (focos/micas)	Altura			
4		Direccionales			
5		Gálibo (ancho camión)			
6		Advertencia			
7	Llantas (No renovadas en el eje delantero)				
8	Balza				

Nº	LADO IZQUIERO Y LADO DERECHO	B	M	N/A
1	Tanque de combustible sin fugas			
2	Cerradura de puertas			
3	Luces de advertencia laterales			
4	Reflectantes y logos			
5	Neumáticos de refacción			
6	Neumáticos (desgaste y aire)			
7	Sistema de asguramiento de la carga			
8	Quinta rueda			
9	Parada de emergencia			
10	Espejos			
11	Pertiga			
13	Cuñas			
14	Corta corriente			
15	Trabatuercas			

Nº	PARTE INFERIOR	B	M	N/A
1	Sistema de frenos (Sin fugas de aire)			
2	Chasis sin fisuras			
3	Lineas de aire			
4	Lineas eléctricas			
5	Diferencial (sin fugas)			
6	Transmisión (sin fugas)			

Nº	PARTE POSTERIOR		B	M	N/A
1	Luces de: (focos/micas)	Faeneros			
2		Direccionales			
3		Frenado			
4		Marcha atrás			
5		Identificación (patente)			
6		Advertencia			
7	Reflectantes				
8	Guardafangos (loderas)				
9	Dispositivos de aseguramiento				
10	Conos (4 unidades)				
11	Escape				
12	Alarma de retroceso				

Nº	AREA DE COMBUSTIÓN INTERNA	B	M	N/A
1	Motor			
2	Radiador			
3	Bateria			

Nº	EQUIPO DE EMERGENCIA	B	M	N/A
1	Botiquin primeros auxilios			
2	Caja de herramientas			
3	Extintores (3 unidades)			
4	Triangulo de seguridad			
5	Llave de Rueda			
6	Gata hidraulica			

Nº	SEMIREMOLQUE		B	M	N/A
1	Freno de Semiremolque				
2	Lineas Electricas (sujetas)				
3	Conexiones de frenos				
4	Conexión quinta rueda (king ping)				
5	Patines (Gatos de Apoyo)				
6	Vigas, teleras, piso, barandas				
7	Pintura general				
8	Luces de: (focos/micas)	Identificación (patente)			
9		Direccionales			
10		Estacionamiento			
11		Frenado			
12		Advertencia			
13	Guardafangos				
14	Caja de herramientas				
15	Neumáticos (desgaste y aire)				
16	Almohadillas, eslingas, cadenas				
17	Conos				
18	Neumatico de repuesto				
19	Ganchos (levante de cables y almohadillas)				

CU	PREGUNTA	REFERENCIA	RESPUESTA			
1	«Hasta el día de hoy, ¿has tenido dificultad para lograr un descanso reparador?»	Siempre fatiga de acero, fatiga en las	SI		NO	
2	«¿Presenta algún evento que dificulte su buen dormir?»	Ronca, habla dormido, tiene	SI		NO	
3	«¿Cree descansa lo suficiente?»	30 minutos en	SI		NO	
4	«¿Durmió menos tiempo del necesario, durante las últimas 48 horas?»	no considere una respuesta "SI"	SI		NO	
5	«¿Está consumiendo algún medicamento que provoque somnolencia o pérdida de atención?»	Ejemplos: Aplazo sin, preocupo	SI		NO	
6	«¿Padece alguna enfermedad que pueda causar somnolencia?»	Ejemplos: Enfermedades	SI		NO	
7	«¿Existen factores externos que afecten la calidad de su sueño?»	mucho ruido, calor,	SI		NO	
8	«¿Presenta algún factor externo que provoque somnolencia?»	Ejemplos: ruidos molestos,	Observaciones:			

REVISIÓN Y APROBACIÓN SUPERVISOR	
NOMBRE	

16. REGISTRO DE INDUCCIÓN PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO

De acuerdo con el artículo 21, DS 44, Obligación de Informar, se deja registro de instrucción, capacitación, entrenamiento y evaluación del PROCEDIMIENTO TRASLADO DE CARGAS DE COMPONENTES MAYORES.

Sobre el documento recibido, manifiesto haber tenido una Capacitación adecuada, respecto de las materias incluidas en él, riesgos asociados a la tarea, de los métodos de trabajo correctos y de las medidas preventivas, así como reitero mi compromiso de acatar dichas instrucciones en la realización de los trabajos encomendados.

N°	Nombre	C. I.	Firma	Fecha
01	Alex Castillo T	13529282-6		08-03-25
02	Elvis Aracena Aracena	15733607-K		08/03/2025
03	Ernesto Vargas	10018158-4		08-03-25
04	CESAR DURAN	12428125-3		08-03-25
05	Patricio Araya Robles	15982804-2		08-03-25
06	Ricardo Gana B	13744883-6		08-03-25
07	Andres Vidal Guzman	9453464-K	ANDRES VIDAL	08-03-2025
08	Daniel Perez	15048968-7		08-03-25
09	Pablo Gana	8161825-9		08-03-25
10	JONATHAN JARA	17351737-8		08-03-25
11	Alejandro Avalos	10.136.382-7		08-03-25
12				
Instruido por:	Francko Contreras Moena		Firma:	08-03-25